

13. 회고 및 개선 사항

13-1. 팀 전체 회고

잘된 점

- 설계 명세의 실적 일치: M2 단계에서 조우찬 설계자가 수립한 클래스 다이어그램과 인터페이스 정의서가 매우 구체적이었기에, 전은호 개발자의 구현 단계(M3)에서 함수 선언부 불일치나 아키텍처 혼선 없이 통합 빌드가 원활하고 빠르게 완료되었습니다.
- 이슈 관리 기반의 일정 준수: 정승민 PM을 중심으로 깃허브 이슈(Issues)와 WBS 마일스톤을 실시간 동기화하여 지연 가능성이 큰 크롤링 모듈 개발 및 UI 연동 테스트를 한 주 앞당겨 검증 주간(13~14주차)을 넉넉하게 확보할 수 있었습니다.

아쉬운 점

- 외부 종속성에 따른 취약성: 최저가 실시간 검색을 담당하는 PriceSearcher 엔진이 타겟 외부 사이트의 HTML 돔(DOM) 태그 구조 및 보안 감지 차단(Anti-bot)에 높은 종속성을 가짐에 따라, 갑작스러운 레이아웃 변경 시 수집 예외 에러가 산발적으로 야기되었던 점이 안정성 면에서 아쉽습니다.
- 통합 화면 패키징 환경 조기 수립 부재: 일렉트론 데스크톱 런타임 환경과 파이썬 프로세스 간의 JSON 데이터 스트링 버퍼 수신 시점이 간헐적으로 지연되던 이슈를 구현 후반부에 발견하여, 상용 가공 환경에서의 디버깅 시간이 일부 집중되는 병목 현상이 있었습니다.

배운 점

- 설계 패턴과 품질의 비례관계: 단순 코드 작성보다 Facade 패턴 등의 적절한 디자인 구조가 실제 구현 코드의 가용성과 샌드박스 렌더러 보안(IPC 샌드박스)을 강화하고 디버깅 범위를 어떻게 단축하는지 기술적으로 실감했습니다.
- 비판적 시각을 동반한 AI 도구 제어: AI가 기계적으로 제안하는 고비용 설계 패턴(예: Builder 패턴 등)이 현재 개발 규모 대비 불필요한 복잡성을 유발할 수 있음을 깨닫고, 이를 비판적으로 필터링하여 최소한의 표준 규격 DTO 상태 객체로 단순화하는 주도적 제어 능력을 체득했습니다.

다음에 다시 한다면

- 실시간 HTML 웹 스크래핑 방식 대신 정형화되고 공식적인 오픈 마켓 제휴 API 연동을 우선 채택하거나, 로컬 DB 내에 캐시 레포지토리 테이블을 마련하여 타겟 쇼핑몰 응답 지연 상황에서도 유저 진단 결과 및 가상 대체 부품 정보가 무중단으로 표기되도록 구조적인 예외 극복 메커니즘을 전면 적용하겠습니다.

13-2. 팀원별 소감

이름	역할	한 줄 소감
정승민	PM	깃허브 이슈 트래킹을 통해 계획과 실제 실적 일정을 투명하게 조율하면서,

		주도적 일정 조율과 예산 관리의 중요성을 완벽하게 실감할 수 있는 값진 경험이었습니다.
하성권	분석가	비전문가 유저 관점에서 PC 사양 스캔을 가장 직관적으로 수집할 수 있는 요건을 탐색하고, 요구사항 명세가 설계 및 예외 처리 코드에 100% 매핑되는 과정을 확인하여 보람찼습니다.
조우찬	설계자	에러를 유발하던 Mermaid 다이어그램을 정석 클래스 구조로 재정립하고, SOLID 원칙이 실제 일렉트론 앱의 상태 관리 구조에 적용되는 아키텍처적 일치성에 깊은 성취감을 느꼈습니다.
전은호	개발자	일렉트론과 파이썬 비동기 통신 중 카드 링크의 이벤트 버블링 결함을 event.stopPropagation() 으로 원천 봉쇄하고 코딩 표준에 맞춰 완벽한 코드를 배포해 개발자로서 성장했습니다.
심금용	QA/보안	예산 수동 범위 제한 검증 및 API Key 은닉 보완 인스펙션을 주도하며, 상용 소프트웨어 배포 시 기능적 무결성 검증뿐 아니라 방어적 보안 검토가 왜 필수적인지 체험했습니다.